

Microfluídica: Fundamentos y aplicaciones

Trabajo Práctico N° 3 - Microfluídica basada en papel

Junio 2026

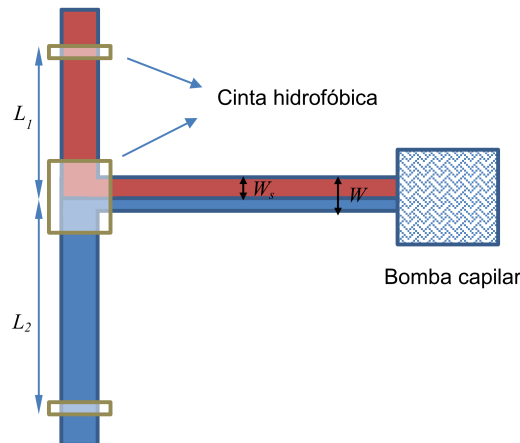
1. Actividad 1

1.1. Objetivos

Analizar el flujo en un canal tipo H construido en papel. Determinar la relación de llenado del canal como función del largo de las ramas de entrada.

1.2. Dispositivo experimental

El dispositivo experimental consta de un canal H construido a partir de la intersección de dos tiras de papel en forma perpendicular como indica la figura. Las ramas de ingreso tienen diferentes longitudes definidas por la posición donde se produce el mojado en cada una. Un trozo de papel al final del canal forma una bomba capilar que mantiene el flujo en el dispositivo. Todo el conjunto se monta sobre cinta doble faz hidrofóbica. La intersección entre las cintas se fija con una cinta hidrofóbica que mantiene en contacto ambas partes.



La relación entre el espacio ocupado por cada flujo en el sector en que se unen los caudales puede estimarse a partir de

$$\frac{W_s}{W - W_s} = \frac{L_2}{L_1}$$

1.3. Técnica operatoria

Reunirse en grupos de dos personas y construir un dispositivo como el mostrado en la figura utilizando diferentes relaciones $\frac{L_2}{L_1}$. Cortar cintas de $1cm$ de ancho manteniendo $L_2 + L_1 \approx 10cm$. Usar un trozo de papel como bomba capilar. La bomba capilar no es necesario que se coloque sobre cinta doble faz. Se utilizará agua en una de las ramas y agua coloreada en la otra para permitir la visualización de las corrientes individuales. Las mediciones pueden tomarse a ojo desnudo aunque se recomienda realizar un pequeño video o tomar una secuencia de fotografías del llenado

capilar utilizando un teléfono celular o cámara de fotos. En este caso se descarga el video y se realiza la medición a partir de las imágenes. Las medidas de W_s deben tomarse una vez alcanzado el estado estacionario con los canales completamente llenos (impulsados por la bomba capilar).

1.3.1. Secuencia de inicio

Para alcanzar el estado estacionario más rápidamente es conveniente que el mojado de las dos ramas se realice de manera tal que las corrientes lleguen al mismo tiempo a la intersección. Para ello debe mojarse inicialmente la rama mas larga y luego la mas corta. Si la rama más larga es L_2 (ver figura) demuestre que para que lleguen al mismo tiempo, la rama corta debe mojarse cuando la rama larga se halla llenado una distancia $\sqrt{L_2^2 - L_1^2}$. Calcule esta distancia para el dispositivo construido y verifique que las corrientes llegan al mismo tiempo a la intersección. Registre el valor de tiempo al que lo hacen.

1.4. Resultados

Los datos obtenidos deben compartirse con los demás grupos y se debe completar la siguiente tabla.

L_1 [mm]	L_2 [mm]	W_s [mm]	$\frac{L_2}{L_1}$	$\frac{W_s}{W-W_s}$

Graficar los valores de $\frac{W_s}{W-W_s}$ como función de $\frac{L_2}{L_1}$ en escala doble logarítmica y comprobar la que se cumple la relación mostrada en la ecuación 1.2.

1.4.1. Difusión en la interfase

Realizar una estimación del tiempo de tránsito en el microcanal a partir de las mediciones realizadas en la primera sección del canal. Tomar una fotografía y analizar el ancho de la interfase como función de la posición. Comprobar la relación lineal entre el cuadrado del ancho de la interfase y la distancia recorrida en el canal.

2. Actividad 2

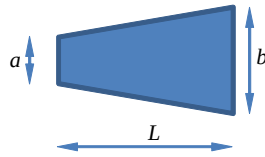
2.1. Objetivos

Analizar la dinámica de llenado capilar en geometrías de tipo trapecio y comparar los resultados experimentales sobre cintas de papel con las predicciones del modelo de llenado capilar en una dimensión.

2.2. Dispositivo experimental

Considerar un flujo 1D sobre una cinta equivale a suponer un frente de mojado plano en todo momento. Esta suposición será adecuada en los casos en que el trapecio no tenga un ángulo demasiado pronunciado. Asumiendo un flujo en una dimensión la posición del frente de mojado como función del tiempo para una cinta de forma trapezoidal cuyo lado de entrada es a , el lado opuesto es b y el largo L , se relaciona con el tiempo de llenado a través de la siguiente expresión:

$$t_f = \frac{\mu L^2}{k \Delta P \left(\frac{b}{a} - 1\right)^2} \left[\frac{1}{2} \frac{b^2}{a} \left(\ln \left(\frac{b}{a} \right) - \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{4} \right] \quad (1)$$

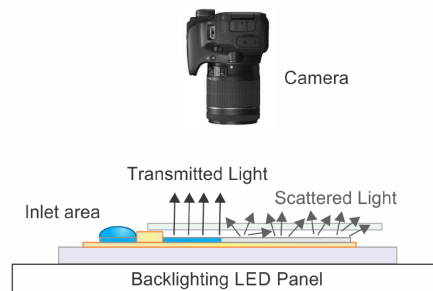


donde k es la permeabilidad del sustrato, μ la viscosidad del fluido y ΔP es la presión que impone el flujo. En el caso del llenado capilar esta presión es igual a $\Delta P = \sigma \cos(\theta)/r_{eff}$, donde σ es la tensión superficial del fluido, θ es el ángulo de contacto y r_{eff} es un radio de poro efectivo del sustrato utilizado. El término $\frac{k \Delta P}{\mu}$ se representa típicamente como un coeficiente difusivo equivalente D que caracteriza la velocidad de mojado.

El dispositivo experimental se construirá utilizando una placa de vidrio de unos 15cm de lado como sustrato. Sobre ésta se aplicará una cinta doble faz hidrofóbica de 18mm de ancho (Stiko - Silkstone - Buenos Aires, Argentina) sobre la cual se pegaran tiras de papel de filtro con forma de trapecio.

Los números en cada tira representa la relación de tamaños entre la sección de entrada y salida. Las tiras de papel se recortan utilizando una plantilla impresa directamente sobre el papel a utilizar. Se realizarán cortes para trapecios de diferente ángulo con relaciones variables entre el tamaño de la sección de entrada y de salida. Una tira de cinta doble de aproximadamente 3mm de ancho se coloca como barrera hidrofóbica. Esta barrera permite colocar una gota en el área de entrada, evitando que la misma repte sobre todo el papel obligando al líquido a penetrar lateralmente a través de las fibras. Esta barrera permite además definir con precisión el origen de coordenadas.

El dispositivo experimental es similar al construido en TP1 utilizando retroiluminación (ver figura) y una cámara digital para obtener la evolución temporal del mojado. La posición del frente de mojado se puede determinar por el aumento de la luz transmitida a través del papel mojado respecto del seco.



2.3. Técnica operatoria

El experimento consistirá en depositar una gota de líquido en la zona de mojado sobre el papel y medir la posición del frente de mojado como función del tiempo. Se tomarán fotos a intervalos regulares de 5 segundos del mojado de los trapecios de diferentes relaciones a/b en ambas direcciones de llenado. Los datos se analizan realizando el tratamiento de las imágenes obtenidas a través del promediado de la intensidad de luz transmitida a través la cinta.

Los datos obtenidos se ajustan con el modelo de la Ec. 1 utilizando como parámetro libre el valor del coeficiente de difusión equivalente D .

Comprobar que la relación de tiempos de llenado en ambas direcciones del papel puede obtenerse a partir de la Ec. 1 y resulta

$$\frac{t_{a \rightarrow b}}{t_{b \rightarrow a}} = H^2 \frac{H^{-2} - 1 + 2 \ln(H)}{H^2 - 1 - 2 \ln(H)} \quad (2)$$

donde $t_{a \rightarrow b}$ es el tiempo de llenado en la dirección $a \rightarrow b$, $t_{b \rightarrow a}$ es el tiempo de llenado en la dirección $b \rightarrow a$ y $H = a/b$.

Comprobar que los valores experimentales obtenidos para esta relación se ajustan a la predicción de la Ec. 2 ver figura.

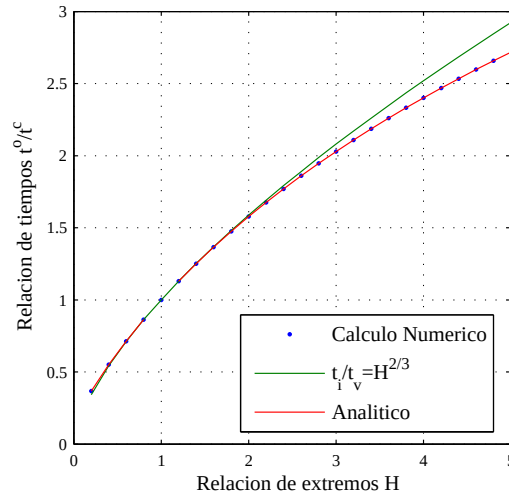


Figura 1: Relación de tiempos de llenado en ambas direcciones *vs.* la relación a/b . Se muestra una aproximación a la Ec. 2 en las proximidades de $H = 1$